

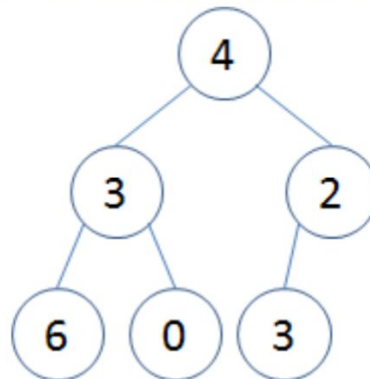
Árbol Binario

Ejercicio Valencias

Ejercicio: Valencias

SPOJ.com - [Problem UCV2013J](#)

El Sr. White ha encontrado una manera de maximizar la pureza de los cristales basados en ciertos compuestos químicos. Ha observado que cada compuesto está hecho de **moléculas** que están unidas entre sí siguiendo la estructura de un **árbol binario completo** donde cada nivel, excepto posiblemente el último, está completamente lleno, y todos los nodos están lo más a la izquierda posible. Cada nodo del árbol almacena la **valencia** de una molécula y se representa como un **número entero**. El Sr. White utiliza un microscopio electrónico que descarga la estructura de la molécula como un stream de números enteros y le gustaría tener su ayuda para obtener automáticamente la valencia total de sólo las **hojas del árbol dado**. Por ejemplo, la secuencia 4-3-2-6-0-3 representa el árbol que se muestra en la figura y la valencia total de las hojas es 9.



Árbol Binario

Ejercicio Valencias - Solución Recursiva

```
public ArbolBinario<Integer> valenciasRecursivo(int[] stream) {
    return this.valenciasRecursivoHelper(stream, 0);
}

private ArbolBinario<Integer> valenciasRecursivoHelper(int[] stream, int index) {

    ArbolBinario<Integer> nodo = new ArbolBinario<Integer>(stream[index]);
    if ((2 * index + 1) < stream.length)
        nodo.agregarHijoIzquierdo(valenciasRecursivoHelper(stream, 2 * index + 1));
    if ((2 * index + 2) < stream.length)
        nodo.agregarHijoDerecho(valenciasRecursivoHelper(stream, 2 * index + 2));

    return nodo;
}

public int sumar_hojas(ArbolBinario<Integer> ab) {
    if (ab.esHoja())
        return ab.getDato();
    int sum = 0;
    if (ab.tieneHijoIzquierdo()) {
        sum+= this.sumar_hojas(ab.getHijoIzquierdo());
    }
    if (ab.tieneHijoDerecho()) {
        sum+= this.sumar_hojas(ab.getHijoDerecho());
    }

    return sum;
}
```